



ParkPrice AI

Sistema fuzzy-evolutivo para precificação dinâmica de estacionamentos

Disciplina: Inteligência Artificial e Computacional

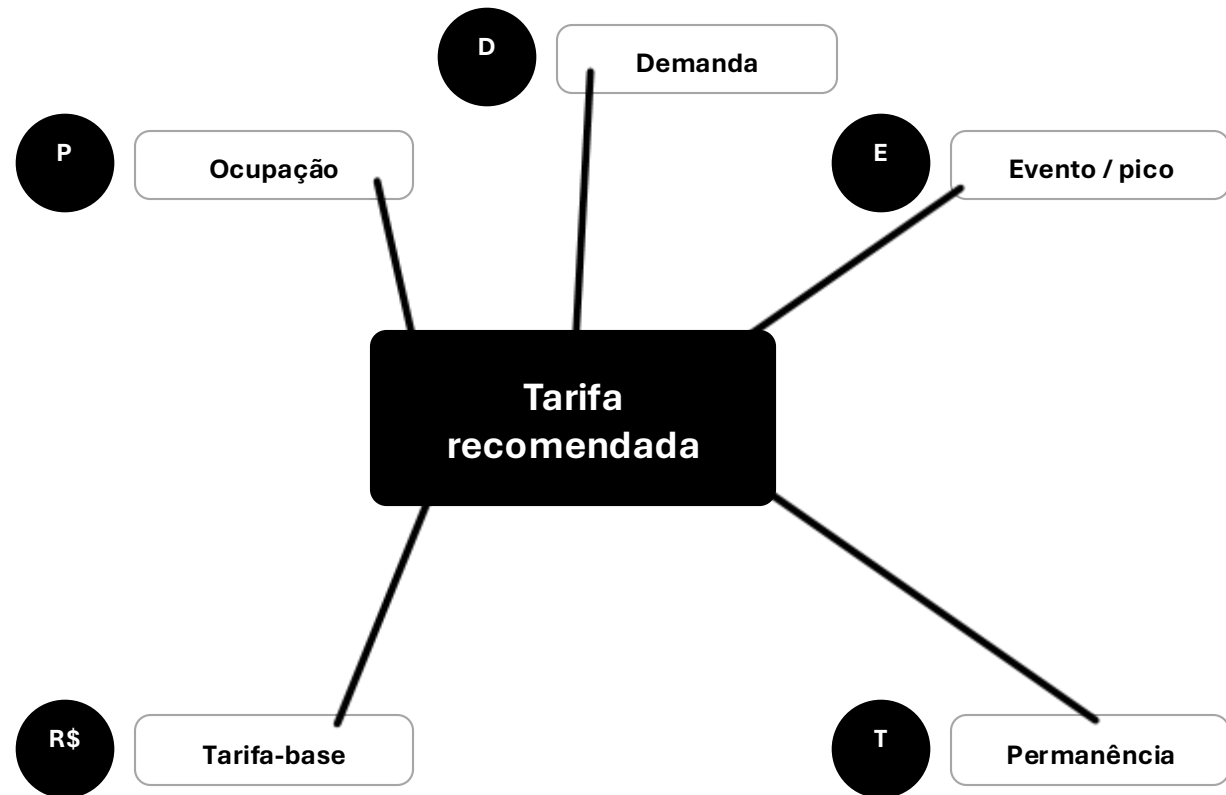
Parte 1: Sistemas de Controle Fuzzy — Opção B

Parte 2: IA Evolutiva e Computação Bioinspirada — Protótipo com Algoritmo Genético

Integrantes: João Pedro Almeida Follmann, Yuri Antonio Santos Fernandes, Samuel Paula Nunes Salheb, Arthur José Aviz Lima e Gabriel Cruz Filgueira

O problema

- Tarifas fixas ou ajustes manuais não acompanham variações operacionais.
- Demanda muda por horário, ocupação, eventos e permanência.
- Preço sem critério gera lotação, baixa rotatividade ou percepção de injustiça.



A decisão de preço precisa equilibrar múltiplos fatores, não apenas “aumentar quando lota”.

Para quem o sistema foi pensado?



PÚBLICO-ALVO

- Administradores de estacionamentos privados
- Shoppings, faculdades e hospitais
- Centros comerciais
- Áreas próximas a eventos



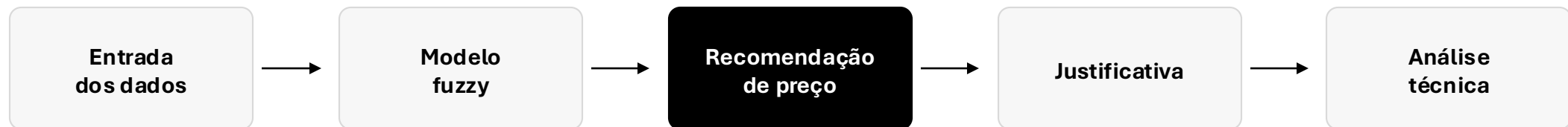
DECISÃO APOIADA

- Definir uma tarifa recomendada por hora
- Ajustar a tarifa-base por um multiplicador
- Explicar a recomendação ao gestor

O ParkPrice AI atua como apoio ao gestor: recomenda, explica e permite simular cenários.

O que é o ParkPrice AI?

Uma ferramenta web de apoio à decisão que transforma dados operacionais em recomendação de preço com justificativa interpretável.



CLIENTE

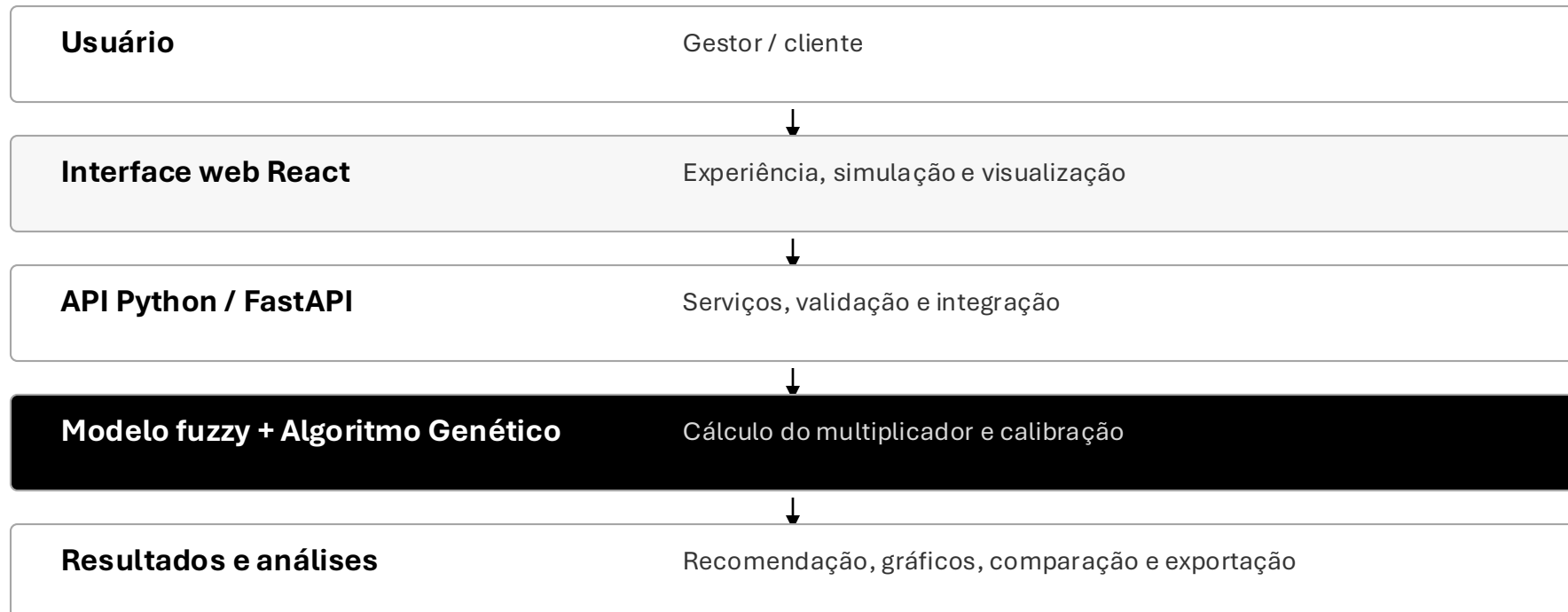
Usa recomendação, gráficos, histórico e justificativas simples.

ADMINISTRADOR

Acessa modelo fuzzy, regras, otimização, métricas e análises.

Produto demonstrável: experiência de uso + base técnica integrada.

| Arquitetura da solução



A interface organiza a experiência; a API executa os cálculos principais em Python.

| Modelagem fuzzy

Variável	Universo	Termos linguísticos
Ocupação atual	0% a 100%	baixa, média, alta, crítica
Demanda prevista	0 a 10	baixa, média, alta
Evento / pico	0 a 10	fraco, moderado, forte
Permanência média	0 a 240 min	curta, média, longa
Multiplicador	0,7 a 1,8	desconto, normal, moderado, alto, crítico

SAÍDA DO MODELO

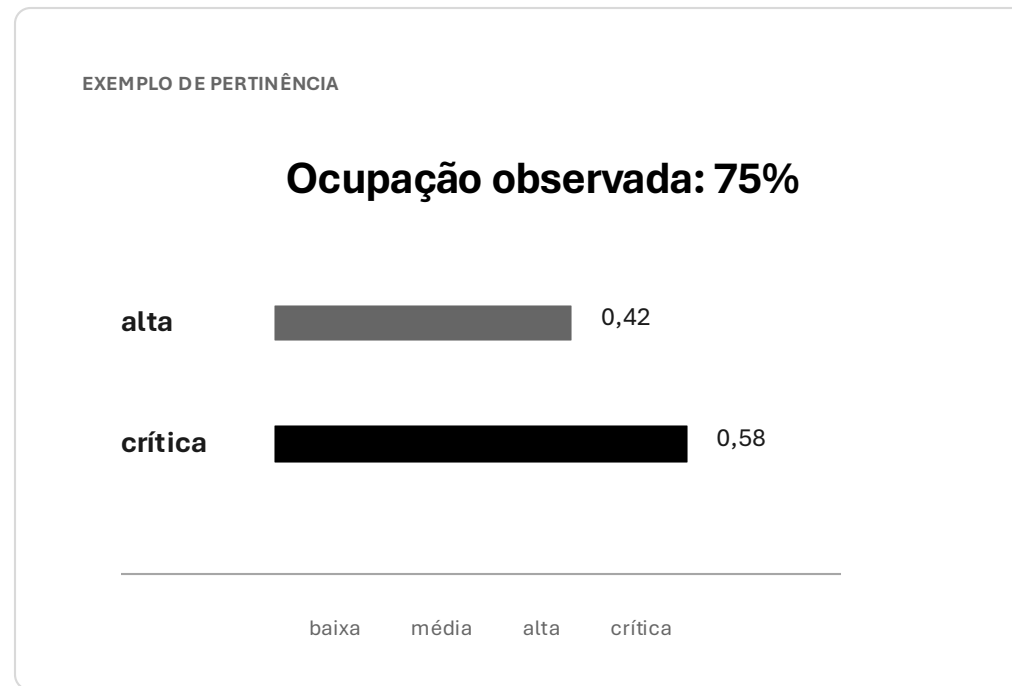
**Preço final =
tarifa-base ×
multiplicador fuzzy**

Aplicável a estacionamentos com
diferentes tarifas-base.

O multiplicador separa a lógica de decisão do valor comercial da tarifa-base.

Por que usar lógica fuzzy?

- O problema envolve conceitos graduais, não decisões binárias.
- “Alta ocupação” e “evento forte” não têm fronteiras exatas.
- O modelo Mamdani usa regras linguísticas interpretáveis.



O mesmo valor pode pertencer a mais de um termo linguístico.

A fuzzy representa transições suaves e mantém a decisão explicável.

| Regras de decisão

Base com 18 regras fuzzy cobrindo cenários normais, críticos e conflitantes.

Condição	Saída
Ocupação baixa e demanda baixa	desconto
Ocupação média e demanda alta	moderado
Ocupação crítica e evento forte	crítico
Ocupação alta e permanência longa	alto
Evento forte com vagas disponíveis	moderado



As regras tornam a recomendação interpretável e justificável.

Como a recomendação é calculada?



Valores numéricos viram graus linguísticos; as regras são avaliadas; a saída fuzzy é convertida em multiplicador numérico.

Mini-exemplo

Tarifa-base: R\$ 8,00 × Multiplicador: 1,45 = R\$ 11,60/h

O sistema recomenda o valor e preserva o caminho explicativo da decisão.

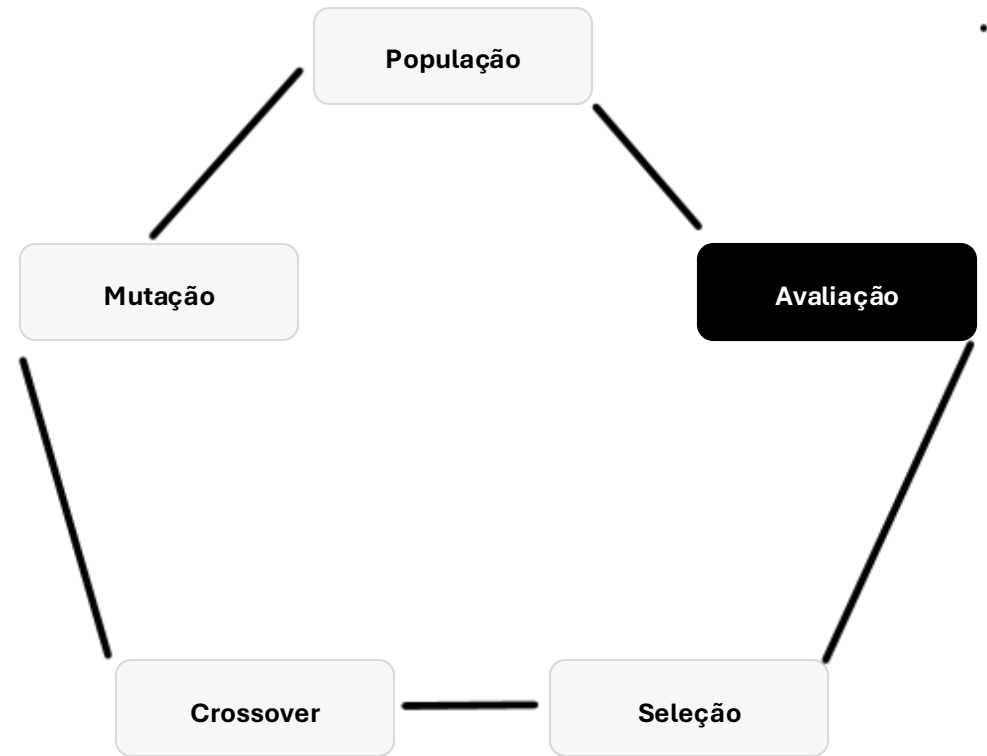
Otimização com Algoritmo Genético

OBJETIVO

Calibrar pesos das regras fuzzy para melhorar o desempenho em cenários simulados.

REPRESENTAÇÃO

[peso_R1, peso_R2, ..., peso_R18]



O AG não substitui o fuzzy; ele ajusta parâmetros para melhorar o modelo.

Fuzzy define a lógica; o Algoritmo Genético calibra pesos das regras.

Como o AG avalia uma solução?

$$\text{Fitness} = \text{receita estimada} - \text{penalidades}$$

Componente	Finalidade
Receita estimada	valor econômico da recomendação
Ocupação extrema	evitar lotação ou subutilização
Preço injusto	evitar recomendações abusivas
Baixa rotatividade	preservar fluidez operacional

A otimização busca equilíbrio operacional, não apenas maximizar preço.

| Validação experimental

- 12 cenários sintéticos controlados
- Comparação com tarifa fixa, heurística simples e fuzzy manual
- 5 execuções independentes com sementes distintas
- Métricas: fitness, tempo, avaliações, média e desvio-padrão

Cenários: dia fraco • dia comum • pico moderado • quase lotado • evento forte com vagas • conflito operacional

COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS

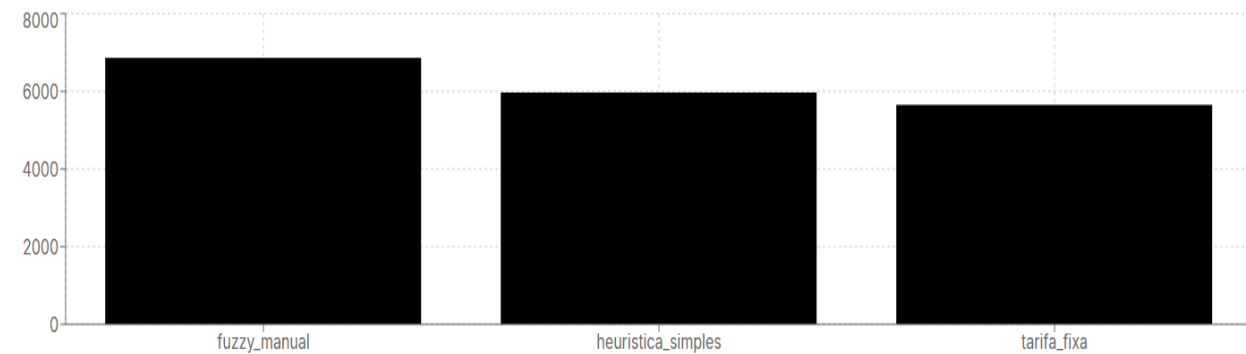
Comparação de estratégias

Compara tarifa fixa, heurística, regra manual e configuração otimizada.

▶ Atualizar simulação

📄 Exportar JSON

📄 Exportar CSV



A validação compara métodos e mede estabilidade da solução otimizada.

Demonstração funcional

1. Login

PARKPRICE AI

Precificação inteligente para estacionamentos.

Recomende tarifas por contexto operacional, acompanhe cenários e mantenha uma decisão explicável para gestores e clientes corporativos.

[tarifa explicável](#) [controle de lotação](#) [rotatividade](#) [análise operacional](#)

ACESSO AO PAINEL

Entrar no ParkPrice AI

Use uma conta de teste ou cadastre um novo cliente. Contas administrativas não são criadas pela tela pública.

Cliente teste
cliente@parkprice.ai / cliente123

Admin teste
admin@parkprice.ai / admin123

[Login](#) [Novo cliente](#)

E-mail
cliente@parkprice.ai

Senha

[Entrar](#)

2. Cliente: simulação

PARKPRICE AI

Painel do Cliente

Cliente Demonstração

Acompanhe cenários de ocupação e receba recomendações de tarifa com justificativas claras para a operação.

[recomendação por cenário](#) [justificativa operacional](#) [exportação de resultados](#)

[Início](#) [Recomendação](#) [Simulação](#) [Histórico](#)

Dados da operação

Ajuste o cenário atual do estacionamento.

Tarifa-base (R\$/h)

Ocupação atual (%)

Demanda prevista (0 a 10)

Evento/pico (0 a 10)

Permanência média (min)

[Calcular recomendação](#)

Recomendação de tarifa

Resultado calculado a partir do cenário informado.

Tarifa final **R\$ 24.06** Multiplicador **1.12x** Classificação **moderado**

A recomendação ficou em nível moderado, com multiplicador 1.12. A regra mais influente foi R15 (event+moderate AND demand=medium → moderado), considerando simultaneamente ocupação, demanda, evento/pico e permanência média.

Como interpretar esta recomendação

Ocupação
a ocupação está em faixa saudável para operação comum.

Demanda
a procura prevista é moderada.

Permanência
a permanência média está em nível comum.

Orientação prática
A recomendação indica ajuste controlado para equilibrar demanda e disponibilidade.

OPERAÇÃO COMERCIAL
R\$ 24.06
Recomendação atual: moderado - multiplicador 1.12x

4. Administrador: regras e otimização

PARKPRICE AI

Console Administrativo

Administrador Demonstração

Gerencie regras, simulações, otimização evolutiva e análises de desempenho do motor de precificação.

[18 regras](#) [12 cenários](#) [AG parametrizável](#) [análise de sensibilidade](#)

[Início](#) [Recomendação](#) [Simulação](#) [Histórico](#) [Modelo](#) [Otimização](#) [Análises](#) [Operação](#)

Configuração do otimizador

Ajuste parâmetros do Algoritmo Genético antes de executar a calibração.

População	Gerações	Seed	Crossover	Mutação
32	30	42	0,72	0,28

Calibração evolutiva

O Algoritmo Genético ajusta pesos das regras para melhorar a função de aptidão.

[Executar calibração](#) [Rodar execuções independentes](#) [Exportar calibração](#)

Melhor aptidão 302.98	Avaliações 992	Tempo 142.6 ms	Regras calibradas 18
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------

5. Comparação e exportação

O sistema é executável, demonstrável e permite interpretar as recomendações.

Limitações e melhorias futuras

LIMITAÇÕES

- Dados sintéticos controlados
- Sem integração com sensores reais
- Login demonstrativo
- Apoia decisão; não substitui o gestor
- Qualidade depende dos dados de entrada

MELHORIAS FUTURAS

- Sensores de ocupação
- Histórico real de demanda
- Banco de dados persistente
- Previsão automática de demanda
- Dashboard multiestacionamento
- Validação com dados reais

Solução coerente e demonstrável, com caminho claro para evolução como produto real.

Conclusão

- Combina interpretabilidade fuzzy com otimização evolutiva.
- A lógica fuzzy justifica recomendações com regras linguísticas.
- O Algoritmo Genético calibra pesos das regras e melhora a comparação experimental.
- A aplicação web entrega visão para cliente e administrador.
- A proposta apoia decisões de preço em ambientes incertos e multicritério.

**“Preço dinâmico com
explicação, controle e
equilíbrio operacional.”**

O ParkPrice AI recomenda, explica e dá suporte ao gestor.

Obrigado

ParkPrice AI

